REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Harpia Forensis: análise de dados balísticos do SINAB

B. V. D. Martins[a,*], N. M. C. M. Martins[b]

[a]*Instituto de Criminalística "Iran Bezerra", Polícia Científica do Pará, Belém (PA), Brasil*

[b]*Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém (PA), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: brenoviegas@gmail.com. Tel.: +55-91-99208-9261.*

Palavras-chave: SINAB; Grafo; Geolocalização; Soluções Computacionais; Inteligência pericial

1. INTRODUÇÃO

Objetivando combater as ações criminosas, as forças de segurança pública, empresas e pesquisadores criam diversos bancos de dados e sistemas, para reunir e processar informações capazes de subsidiar as ações do Estado. Nesse intuito, foi criado em 2021 o Sistema Nacional de Análise Balística - SINAB, o qual, conforme dados do Ministério da Justiça [1], possui até abril de 2026, quase 8 mil ligações confirmadas e 118 mil inserções. Com base nos dados disponíveis no SINAB de inserções e ligações de 2022 à 2025, chegou-se às equações que descrevem o crescimento ao longo dos anos, e através das mesmas, foram gerados os gráficos com as projeções até o ano de 2030.

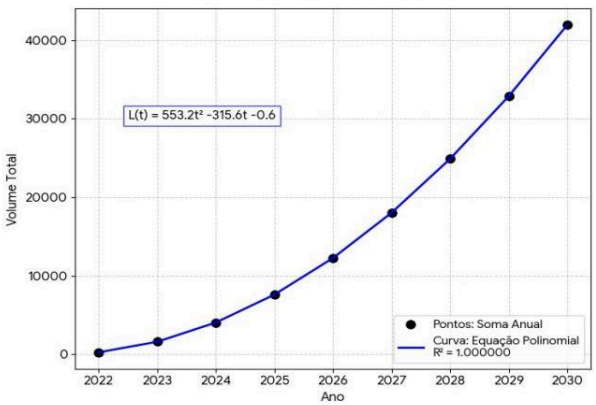


Figura 1. Projeção de inserções acumuladas

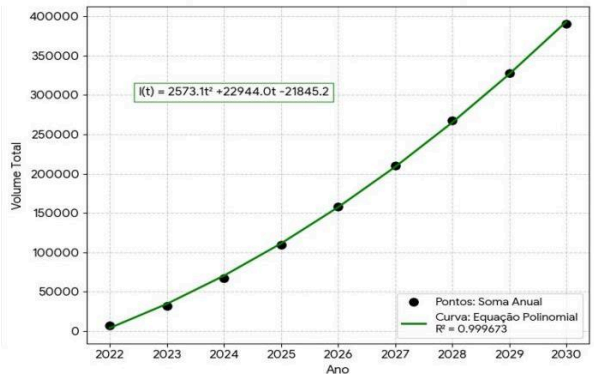


Figura 2. Projeção de ligações acumuladas

O cenário nacional demonstra a grande evolução nas quantidades de inserções e ligações. Cada estado soma de forma particular para o sistema, conforme a casuística regional, tendo cada um diferentes calibres, armas e crimes predominantes. Os dados disponibilizados pelo site do SINAB, ajudam a compreender boa parte das características nacionais e de cada estado, porém, uma compreensão mais profunda só é possível analisando diretamente os dados de cada aquisição e ligação, através dos relatórios emitidos pelo SINAB.

Contudo, como é notório, a extração de valor de grandes volumes de dados é difícil ou impossível para um profissional da área da segurança pública, pois há uma velocidade que excede significativamente a da pesquisa manual, sendo viável apenas a um aplicativo com recursos analíticos [2].

Cada tipo de banco de dados criminal gera dados diferentes e podem ser analisados com diferentes tecnologias e formas. Nesse trabalho será utilizado o

Harpia Forensis, um software desenvolvido especificamente para atender a análise de dados do SINAB e de perícias de comparação balística. O mesmo apresenta diferentes funcionalidades destinadas à criação de vários relatórios, dashboard, análises dos danos e ferramentas para comparação balística.

Como fontes de dados foram utilizados relatórios provenientes das centrais SINAB do estado do Pará. Conforme relatório analítico consolidado (Figura 3) do *Harpia Forensis*, as mesmas apresentam um total de 3128 peças inseridas e 171 ligações.

Relatório Analítico Consolidado (Dashboard)

1. Visão Geral

Métrica	Quantidade
Total de Peças (Aquisições)	3128
Total de Casos Referenciados	1985
Total de Ligações Balísticas	171
Vínculos de Casos (IP/Manuais)	507
Total de Armas Entradas	979

2. Tabelas de Aquisições (Peças)

Distribuição por Tipo

Tipo	Qtd
PRO	2125
ES	1002

Figura 3. Recorte de relatório de dados analisados.

2. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE

O software busca atender uma demanda de inteligência pericial, realizando a análise de relatórios emitidos pelas centrais SINAB, principalmente identificando ligações em múltiplas camadas, ou seja, ligações em 1°, 2°, 3° ou graus mais distantes. O HIT é uma ligação de 1° que indica igualdade entre duas peças, porém, dentro do mesmo caso, pode haver várias peças e, sendo assim vários HITs. Para essa análise ser realizada, é necessário os dados de aquisições e ligações (HIT), podendo ainda serem inclusos dados de casos e armas de fogo, tornando a análise mais completa e robusta, como pode ser visto na figura 4. O software conta ainda com um validador de dados, para confirmar se as identificações criadas estão dentro do padrão criado pelo comitê gestor. Caso alguma peça esteja com identificação incorreta o programa já dá a opção de corrigir, mudando por exemplo o nome da peça de “EQ01” para “PQ01”, caso seja do tipo projétil.

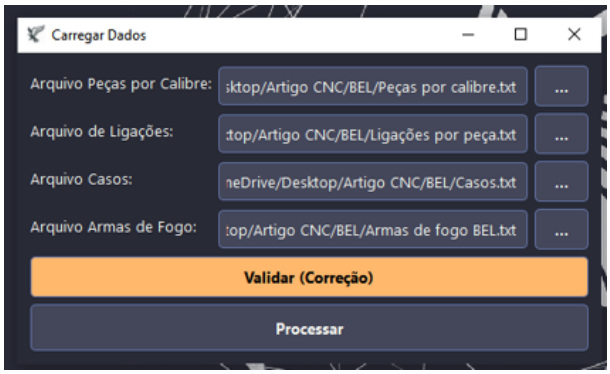


Figura 4. Inserção de dados e validação

Durante o processamento o software busca criar conjuntos de conexões. O conjunto mais básico é o caso, nele estarão todas as peças, projéteis ou estojos, mas esse já é criado durante a inserção de peças. O segundo conjunto é o Grupo de Peças (GPE), que reúne as peças iguais (HIT), ou seja, todas as peças que foram oriundas da mesma arma de fogo. Esse grupo é identificado pelo tipo de material e seguido de um número, por exemplo, PRO002, ES005. Já o terceiro conjunto é o Grupo de Casos (GCA), que será responsável por agrupar casos e peças, abarcando ligações diretas e indiretas, sendo identificado por “GR+número”.

Havendo sido carregados todos os dados, conforme na figura 4, serão criados os GCA com dois casos ou mais, considerando o HIT ou inquérito policial. Essa ligação por inquérito foi criada, pois notou-se que havia casos oriundos ligados por inquéritos, mas que ficavam desconectados, isso ocorre devido, haver um caso para perícia de local de crime e outro para perícia de local de crime.

2.1. Dashboard

Após a análise dos dados inseridos, a primeira tela a ser exposta é a de dashboard. Com quatro subseções é possível realizar uma leitura consolidada de todos os dados. Resultado das análises, quantidades detalhadas de peças, ligações, calibres, projéteis, estojos, tipos de crimes, principais grupos criados.

Na sub-aba Análise é possível ver os maiores GCA, as relações de GCA x HIT, GCA x Casos, quantos GCA possuem padrões e quantos são apenas de questionados. Vide figura 5.



Figura 5. Tela de Dashboard/Análise

Nas figura 6 e 7, tem-se os dados das peças e ligações analisadas. Detalhando quantidades de projéteis e estojos, classificando entre questionados e diferentes tipos de padrões, além da classificação por calibres, outra importante apresentação são os gráficos interativos por período, nos quais é possível verificar a inserção e as relações de cada mês, com a sobreposição de diferentes anos, permitindo a comparação das características de sazonalidade ou não ao longo do ano.



Figura 6. Tela de Dashboard/Peças

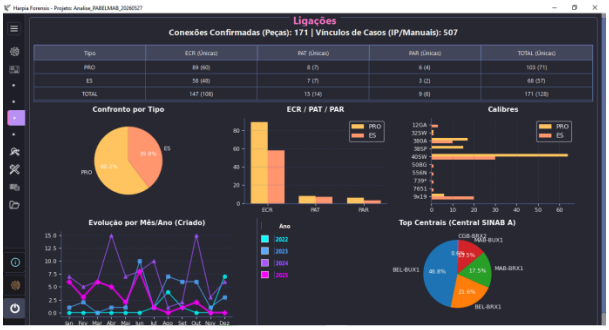


Figura 7. Tela de Dashboard/Ligações

Na figura 8, é possível verificar os dados das armas fogo inseridas, apresentando gráficos de calibre, marca e modelos. Através dessa tela, identifica-se facilmente quais tipos de armas são os mais relevantes, possibilitando um melhor planejamento de ações de combate ao crime e gestão de recursos da perícia criminal. Além do quantitativos totais, outra importante informação é a quantidade de armas com conexões.

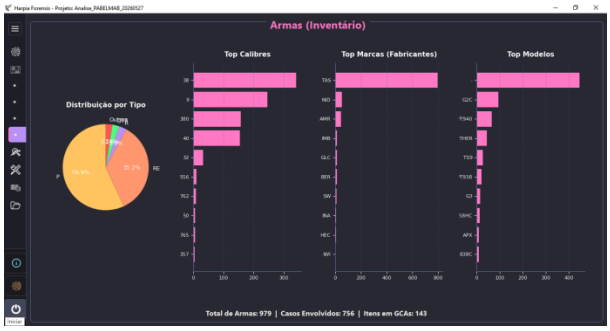


Figura 8. Tela de Dashboard/Armas

Essa secção Dashboard é voltada para atender uma demanda de administração, permitindo que o gestor saiba de forma concisa tudo o que foi inserido, relacionado, e principalmente um mapa das análises geradas pelo *Harpia Forensis*, dando uma poderosa ferramenta ao gestor. Somando a possibilidade de visualização de tela, há a criação do Relatório Analítico Consolidado, figura 9.

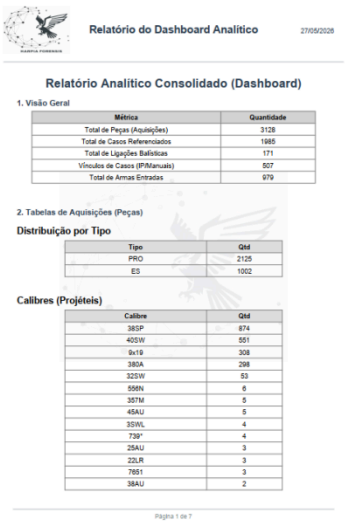
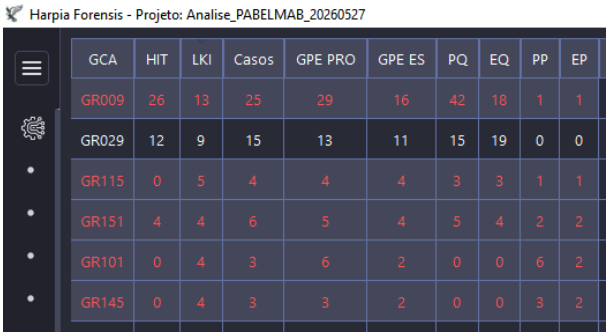


Figura 9. Relatório Dashboard

2.2. Análise

A seção de análise é uma área de inteligência pericial. Através dela é possível examinar cada GCA e GPE individualmente, gerando valor aos dados provenientes do SINAB. Conforme [5], os *softwares* de processamento devem prover meios de exploração e visualização das informações geradas, atendendo ainda critérios de organização, rastreabilidade e busca. Objetivando ser um software de inteligência forense, o *Harpia Forensis*, apresenta diferentes formas de visualização dos dados analisados, o software foi concebido a partir de uma exaustiva análise de padrões forenses por grafos e mapeamento, conforme as diretrizes contidas em [6, 7, 8, 9]. Na figura 10, é possível verificar o resumo GCA, onde contém as quantidades de HIT, casos, GPE por projétil, estojo, questionados e padrões. A partir dessa lista-

gem identifica-se os GCA mais importantes por volume de peças e casos.



GCA	HIT	LKI	Casos	GPE PRO	GPE ES	PQ	EQ	PP	EP
GR009	26	13	25	29	16	42	18	1	1
GR029	12	9	15	13	11	15	19	0	0
GR115	0	5	4	4	4	3	3	1	1
GR151	4	4	6	5	4	5	4	2	2
GR101	0	4	3	6	2	0	0	6	2
GR145	0	4	3	3	2	0	0	3	2

Figura 10. Tela de Análise/Resumo GCA

As figuras de 11 à 13, são do GCA009, o maior encontrado, no qual identificou-se um total de 26 casos, 29 GPE de projeteis e 16 GPE de estojos. Na figura 11 é visível um grafo na forma de matriz, sendo cada linha o agrupamento de peças de um caso, já as colunas representam o GPE, com a identificação do GPE (PRO+número; ES+número), e cada célula coincidente recebe o identificador da peça, é importante ressaltar que as células na cor laranja, são referentes a padrões, logo, um GPE com arma identificada. A figura 12, possui uma representação de grafo mais tradicional, com linhas como conexões, círculos como peças e retângulos como casos, a referido grafo possui diferença de cor conforme casos, projétil questionado, estojo questionado e padrões.

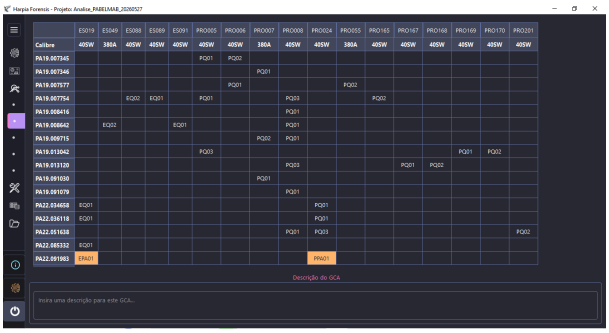


Figura 11. Tela de Análise/Tabela GCA



Figura 12. Tela de Análise/Grafo

Na figura13 é visualizado uma apresentação de mapa aproximado dos pontos, porém no mesmo é visível o mapa do Brasil, dos estados envolvidos ou aproximação conforme desejado.

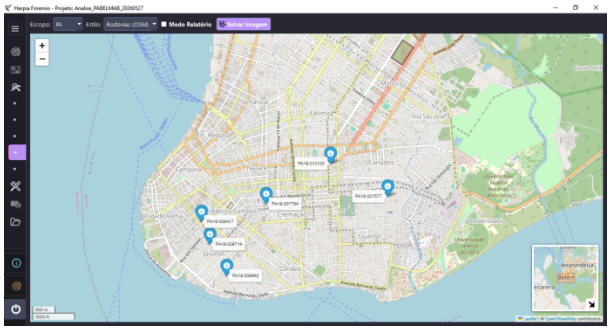


Figura 13. Tela de Análise/Mapa

Assim como no dashboard, a secção de análise possui relatórios específicos para tornar a reposta das análises o mais rápidas possíveis e completas com informações detalhadas do GPA, GPE, casos e peças, detalhando claramente as conexões, além da possibilidade de inserir notas do analista, no caso do relatório do GCA que já vendo sendo utilizado nas fotos, o mesmo ficou com 14 laudas, podendo ser ampliado com a inclusão de mais fotos e descrições.

3. CONCLUSÕES

O *Harpia Forensis* possui robusta estrutura de validação de dados a serem analisados, mostrando um cuidado no tratamento dos dados antes de analisar, mitigando assim, erros nas análises e relatórios gerados.

Com uma detalhada apresentação de dashboard, o software permite uma leitura visual completa dos dados analisados, sendo uma ferramenta relevante para a gestão e planejamento de inteligência.

Com uma resposta mais relevante na seção de análise, o módulo atende com extrema qualidade à necessidade de relatórios de inteligência dos dados provenientes do SINAB. A criação das conexões em múltiplos graus é muito importante, pois permite lincar casos que antes não possuíam ligação direta, obtendo assim mais caminhos de investigação e informações para solução das investigações.

A criação de grafos e mapas é uma estratégia altamente relevante, pois permitem uma visualização melhor das conexões e assim acelerando as análises e acrescentando valor aos dados.

Ressalta-se que o *Harpia Forensis* possui ainda ferramentas para auxiliar nas perícias comparativas, auxiliando na criação de tabelas para comparação.

O software demonstrou qualidade e eficiência nas análises realizadas chegando ao total de 193 GCA ao todo, porém, ainda é necessário expor o mesmo a um

banco de informações maior, verificando assim o funcionamento do mesmo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Congresso Nacional de Criminalística pela oportunidade de apresentar esse trabalho. A direção do SINAB por acreditar em seus colaboradores e incentivar o desenvolvimento de novas soluções e investir na capacitação dos mesmos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Sistema Nacional de Análise Balística – SINAB. (2021). Data de consulta: 24 abril 2026. Disponível em: site oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

[2] S. Jones; C. Seth. An Operational Analysis of County Lines and Serious Organised Crime Data From the Police National Database Using i2 Analyst's Notebook. J. Appl. Oper. Intell. 1: 31-40 (2024).

[3] M. C. S. Netto. Prevenção Criminal por Meio de Grafos e Análise de Redes Sociais. *Dissertação de Mestrado*, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) .

[4] A. M. Patrocínio; Z. K. G. Patrocínio Jr. Técnicas baseadas em Grafos para Priorização de Investigações Policiais de Fraudes Bancárias Eletrônicas. *Anais do XVI Simpósio Brasileiro em Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais* (SBSeg) (2016).

[5] R. Boba. *Introduction Guide to Crime Analysis and Mapping*. Crime Mapping Laboratory, Policie Foundation (2001).

[6] M. Ahmadi. Crime Mapping and Spatial Analysis. *International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation Enschede* (2003).

[7] R. Zaina; G. M. Araujo; A. Luiz; E. Bisset. Aplicação e melhoria de análises de grafos em relatórios de inteligência financeira. Bib. An. Invest. 15:333-348 (2019).

[8] K. H. J. Prado; M. C. Junior. Data Science aplicada ànalise criminal baseada nos dados abertos governamentais de Minas Gerais. Rec. Soc. Dev. 9. (2020).

[9] R. E. Roth; K. S. Ross; A. MacEachren. User Centered Desing for Interactive Maps: A Case Study in Crime Analysis. Int. J. Geo. Inf. 4:262-301 (2015).